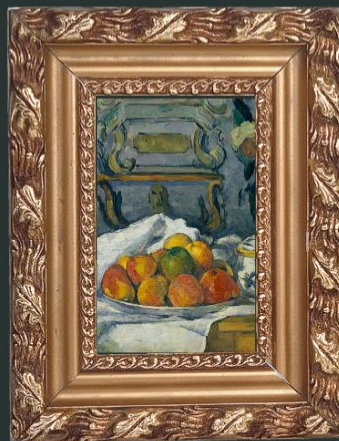




# *Sistemas de Inteligencia Artificial*

TRABAJO PRÁCTICO N°2

## *Algoritmos Genéticos*

GRUPO 9

Chiatellino, Máximo  
Coleur, Matías  
Curi Martínez, Gonzalo Sharif  
Novillo, Valentina  
Taurian, Magdalena

63477  
63461  
63463  
63156  
62828







# *Sistemas de Inteligencia Artificial*

TRABAJO PRÁCTICO N°2

## *Algoritmos Genéticos*

### GRUPO 9

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Chiatellino, Máximo           | 63477 |
| Coleur, Matías                | 63461 |
| Curi Martínez, Gonzalo Sharif | 63463 |
| Novillo, Valentina            | 63156 |
| Taurian, Magdalena            | 62828 |



# *Ascii Art Genetic*

---

## *EJERCICIO 1*

- El individuo es el mapa entero
- El fitness compara brillo por celda
- Alfabeto ordenado por densidad







# *Compresor Genético*

---

## *EJERCICIO 2*

- Aproximar la imagen con figuras
- Motor de AG propio
- Comparar operadores midiendo





# El problema

---

Una imagen y una cantidad de figuras.

¿Qué cosa define que la imagen respuesta esté bien?

¿Cómo cruzas triángulos?

¿La opacidad suma a la imagen?

## *LO QUE DECIDIMOS:*

- El individuo es la imagen entera
- Alelos normalizados en  $[0,1]$
- Motor genérico, dominio aparte





*El resultado*

---

## DEL RUIDO AL CUADRO



*¿Qué es un individuo?*

---



## UNA LISTA DE NÚMEROS

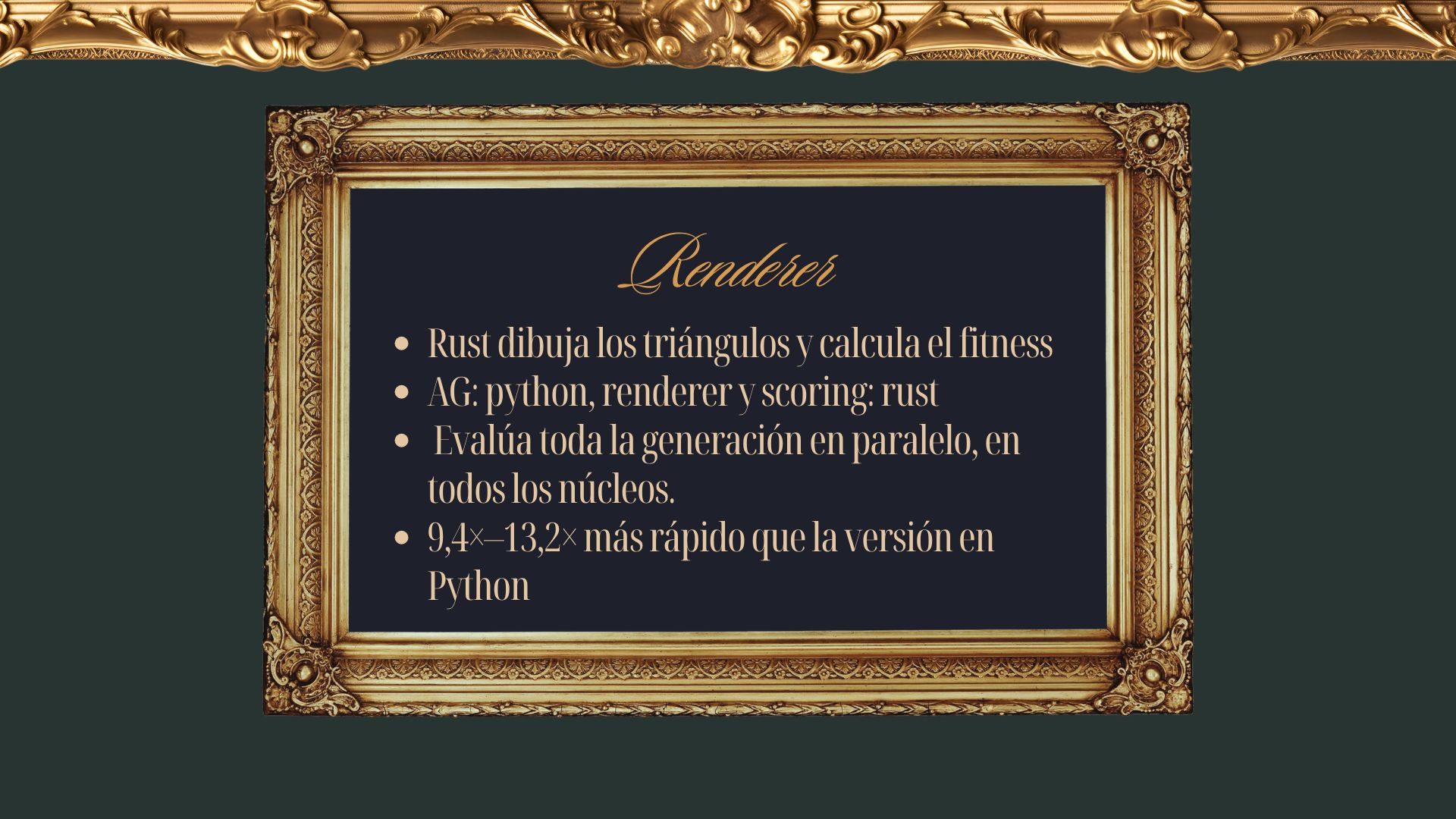
Un triángulo:

X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 RGBA

Un individuo es una lista de todos los triángulos.

1 individuo = T triángulos



The entire slide is enclosed in a highly ornate, multi-layered gold frame. The top edge features a wide, decorative border with intricate scrollwork and floral motifs. Below this, a rectangular frame with a repeating geometric pattern surrounds the central text area. The corners of this inner frame are embellished with large, detailed medallions. The background within the frame is a solid dark blue.

## *Render*

- Rust dibuja los triángulos y calcula el fitness
- AG: python, renderer y scoring: rust
- Evalúa toda la generación en paralelo, en todos los núcleos.
- 9,4×–13,2× más rápido que la versión en Python



The background of the slide is a reproduction of the painting 'The Starry Night' by the Dutch painter J.M.W. Turner. The painting depicts a turbulent sea with white-capped waves, dark craggy cliffs on the right, and a dark, silhouetted cypress tree on the left. The sky is a deep, vibrant blue, filled with swirling, luminous clouds and numerous bright, glowing stars. A large, pale yellow sun or moon is visible in the upper right corner. The entire scene is framed by a wide, ornate, golden-brown border with intricate carvings and a repeating pattern.

## *La función de aptitud*

$$\text{fitness}(x) = \max(0, 1 - \text{MSE}(x) / \text{MSE}_0)$$

$\text{MSE}(x)$ : error cuadrático medio entre el individuo renderizado y la imagen objetivo.

$\text{MSE}_0$ : el mismo error, pero del canvas vacío (blanco).





*Los operadores*

## CADA PASO, VARIAS FORMAS

7 selecciones

4 cruzas

4 mutaciones

2 supervivencias

Fijo: N 50 · K 100 · Pc 0.85 · Pm 0.2 · generaciones 150

10 seeds - 500 Triangulos

# Métodos de Selección

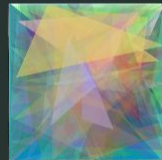
15000  
Generaciones



"Marilyn" - Andy Warhol

MEJOR FITNESS ALCANZADO

one point · non uniform · additive



Elite



Ranking



Ruleta



Boltzmann



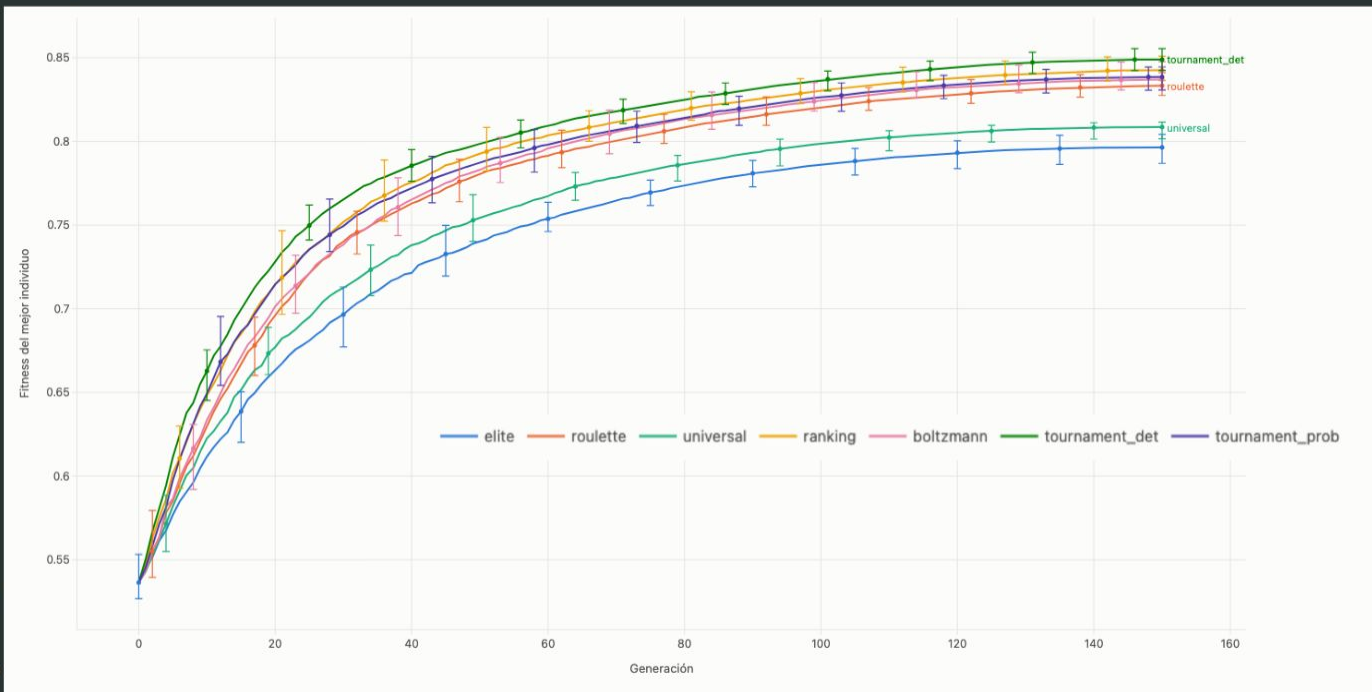
Universal



Torneo  
Determinístico



Torneo Probabilístico





# Métodos de Selección

15000  
Generaciones



"Marilyn" - Andy Warhol

## VELOCIDAD DE CONVERGENCIA POR MEDIO DE MS

one point · non uniform · additive



Elite



Ranking



Ruleta



Boltzmann



Universal



Torneo  
Determinístico



Torneo Probabilístico



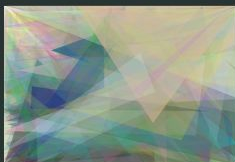
# Cruces

## EXPLOTACIÓN VS EXPLORACIÓN AL FINAL DE LA CORRIDA

tournament · deterministic ·  
non uniform · additive



Un Punto



Dos Puntos



Uniforme



Anular

15000  
Generaciones



"La gran ola de Kanagawa" - Hokusai





# Mutaciones

## DIVERSIDAD GENOTÍPICA

tournament deterministic · one point · additive



Gen



Multigen

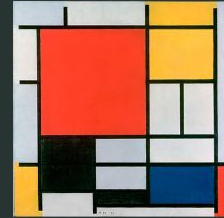


Uniforme

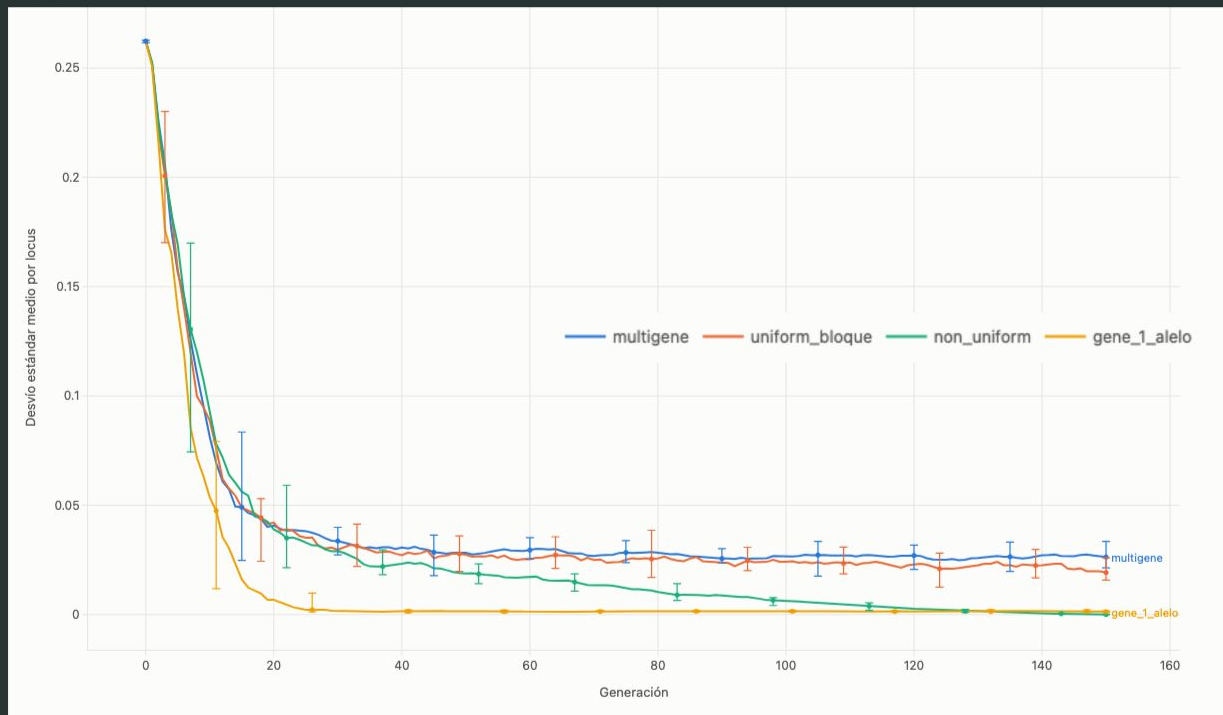


No Uniforme

15000  
Generaciones



Composición en rojo, amarillo, azul, blanco y negro - Piet Mondrian

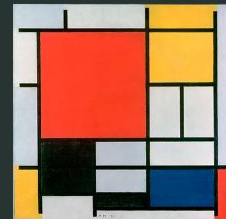


# Mutaciones

## MEJOR FITNESS ALCANZADO

tournament deterministic · one point · additive

15000  
Generaciones



Composición en rojo, amarillo, azul, blanco y negro - Piet Mondrian



Gen



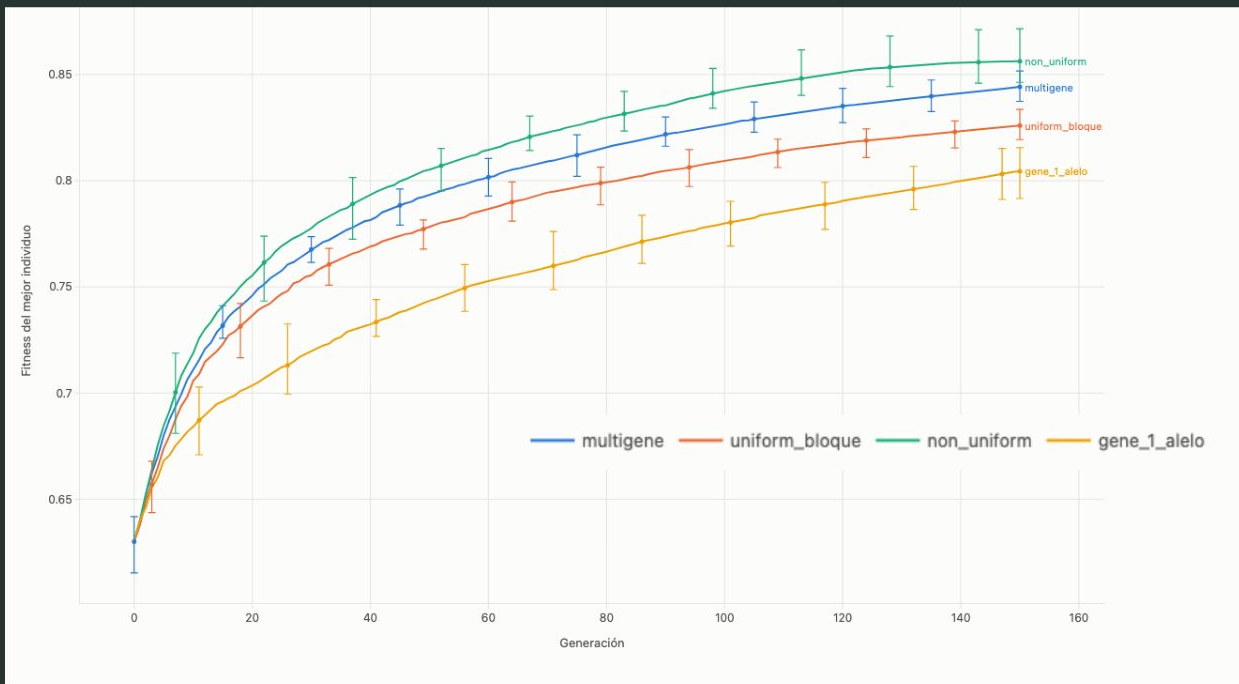
Multigen



Uniforme



No Uniforme





# Supervivencias

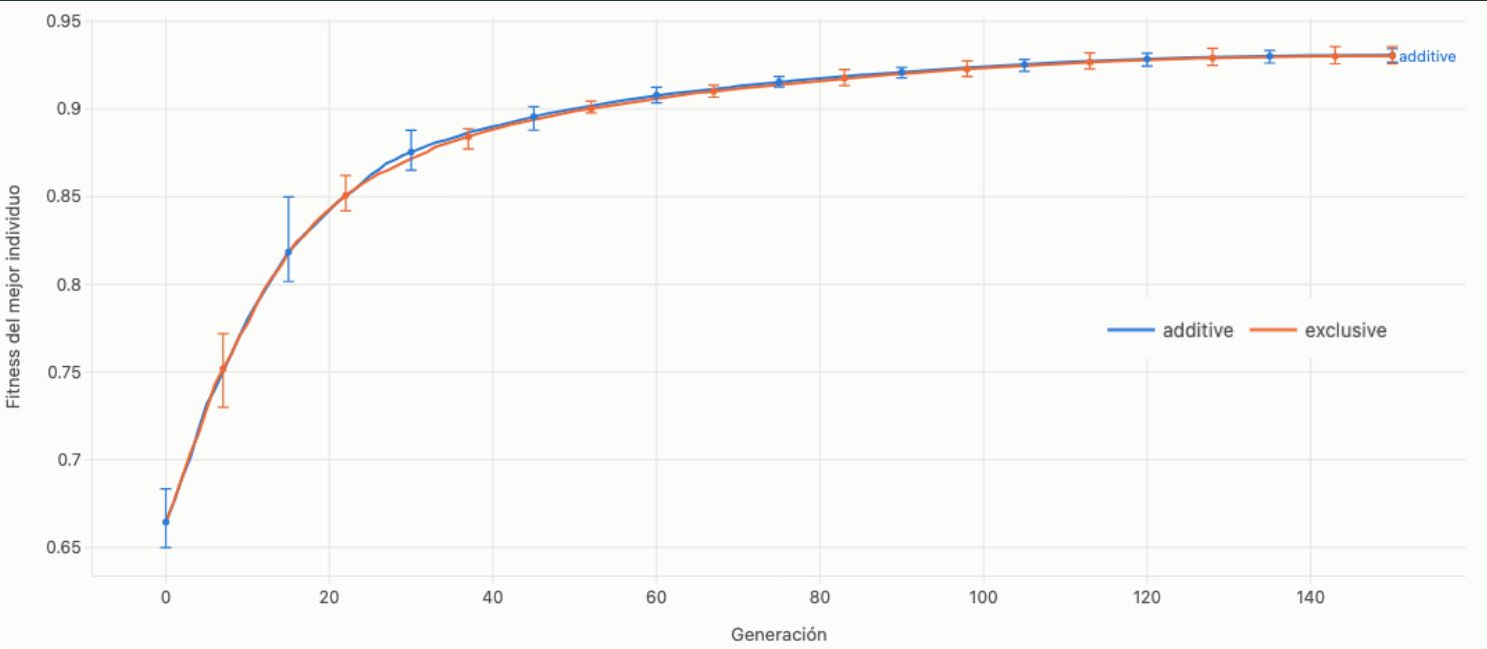
## MEJOR FITNESS ALCANZADO

tournament deterministic · one point · non uniform

15000  
Generaciones



Los Girasoles - Van Gogh



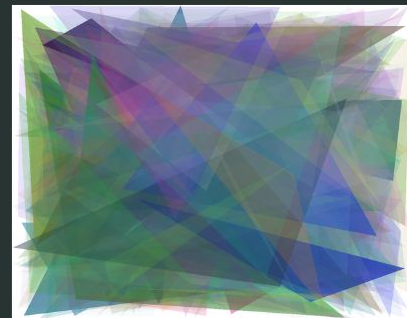
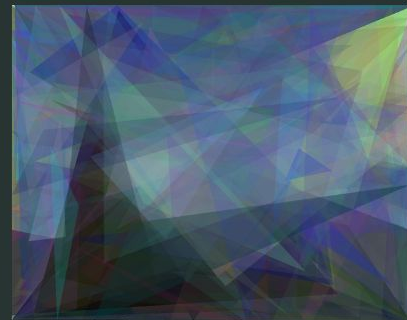
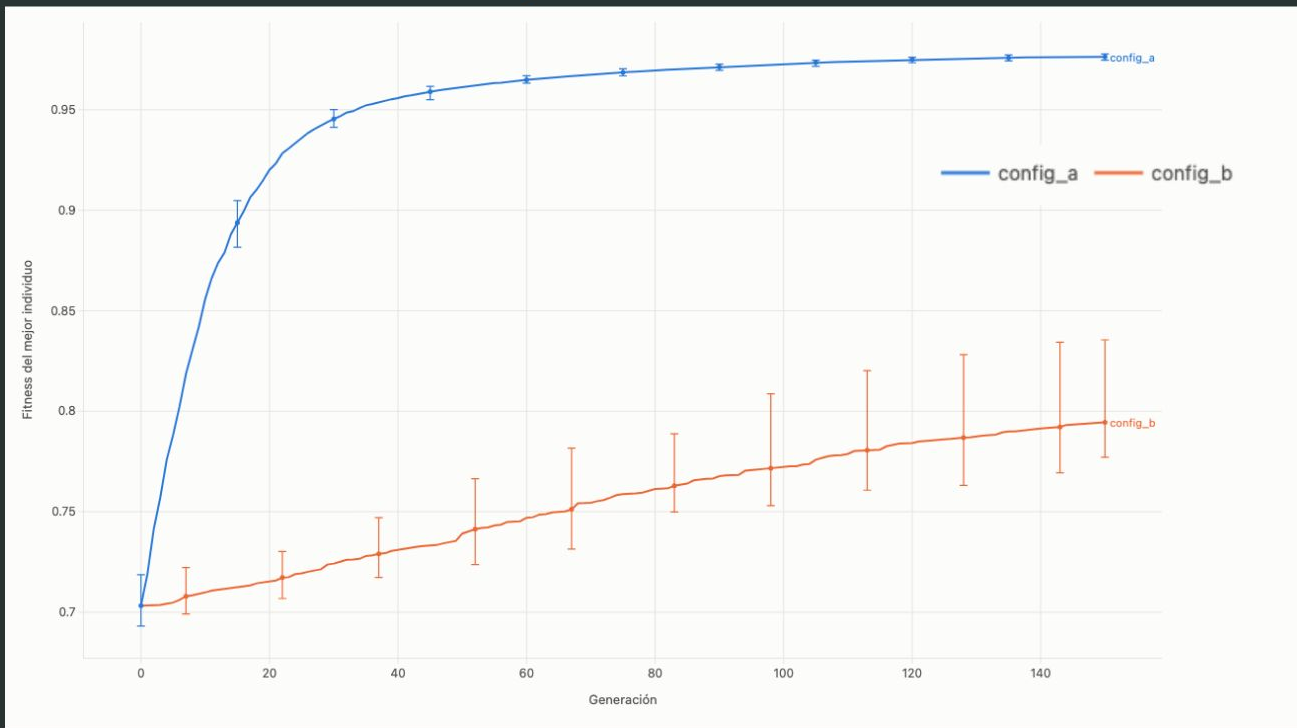
Aditiva



Exclusiva

*Mejor configuración vs. la Peor*

## MEJOR FITNESS ALCANZADO





An ornate, heavy gold frame with intricate scrollwork and floral patterns, surrounding the content of the slide.

## config\_a

- **Método de selección:** tournament deterministic (size 3)
- **Cruce:** uniform
- **Mutation:** non uniform mutations per child: 25
- **Survival:** additive

An ornate, heavy gold frame with intricate scrollwork and floral patterns, surrounding the content of the slide.

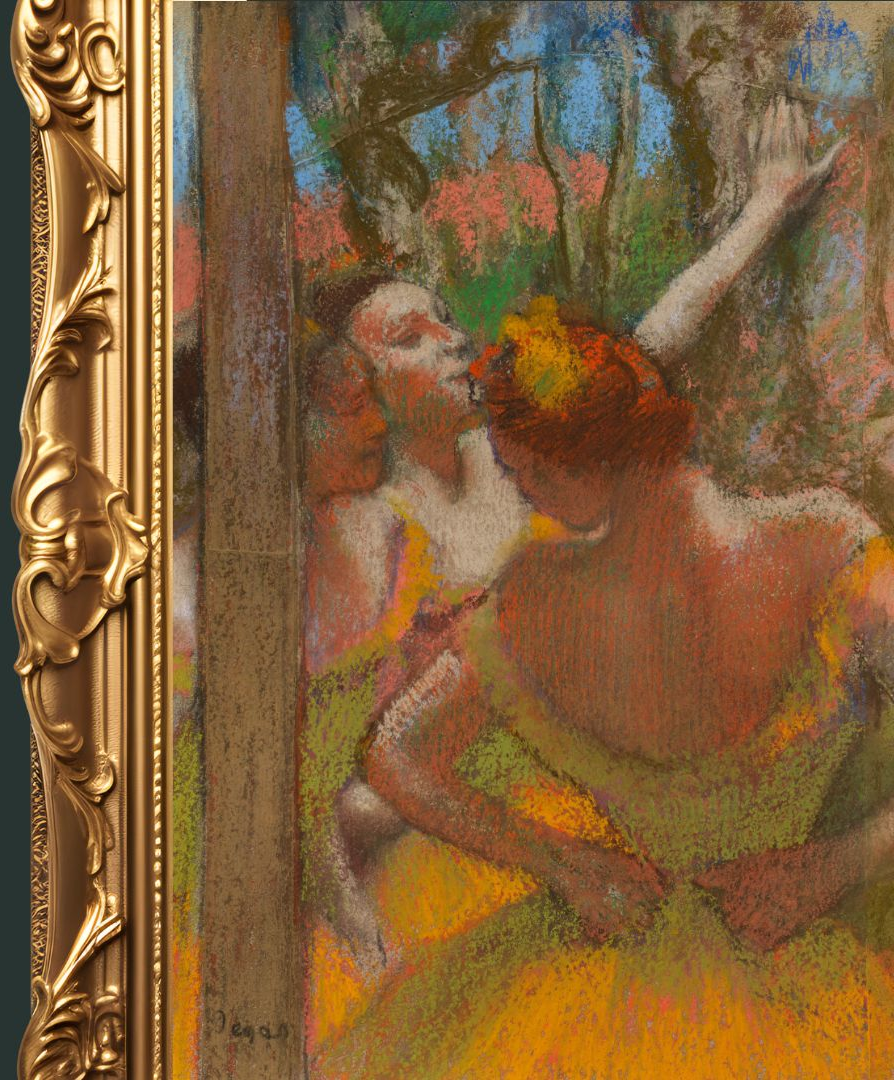
## config\_b

- **Método de selección:** elite
- **Cruce:** one point
- **Mutation:** gene
- **Survival:** additive

# *Conclusiones*

---

*LO QUE APRENDIMOS*





# Conclusiones

---

## LO QUE APRENDIMOS

- Mutación > cruza > selección > supervivencia
- Cruza uniforme
- Torneo determinístico vs. élite
- Aditiva  $\approx$  exclusiva
- Diversidad en cero



# *Ovalos*

MEZCLA DE OVALOS Y  
TRIANGULOS

